TM09 Köklü Sayılar

Cevap anahtarı: **E C A E B B D D C B C**

No	Cvp	Kazanım · Zorluk	Çeldiriciler (yanlış şık → yanılgı)	Çözüm
1	**E**	**TM09.1** Kök–üs ilişkisini kullanır; kök dışına çıkarma ve kök içine alma yapar. *kolay · 55 sn*	**A:** Katsayıyı kuvvet almadan kök içiyle çarpmak: 6 + 10 **B:** Katsayının kuvvetini kök içiyle toplamak: 11 + 13 **C:** Küpkökte katsayıyı kuvvet almadan çarpmak: 18 + 10 **D:** Küpkökte katsayının küpü yerine karesini almak: 18 + 20	$3\sqrt{2}=\sqrt{3^2\cdot 2}=\sqrt{18}$ ve $2\sqrt[3]{5}=\sqrt[3]{2^3\cdot 5}=\sqrt[3]{40}$ olduğundan $a+b=18+40=58$ olur.
2	**C**	**TM09.2** Köklü ifadelerde toplama, çıkarma, çarpma, bölme yapar. *kolay · 55 sn*	**A:** √27'yi 9√3 yazmak (9'u kök dışına 9 olarak çıkarmak) **B:** −√27 + √12'yi −(3√3 + 2√3) gibi işleme sokmak **D:** √a − √b + √c = √(a − b + c) sanmak **E:** Çıkarmayı toplama gibi yapmak: 4√3 + 3√3 + 2√3	$\sqrt{48}=4\sqrt{3}$, $\sqrt{27}=3\sqrt{3}$, $\sqrt{12}=2\sqrt{3}$ olduğundan sonuç $(4-3+2)\sqrt{3}=3\sqrt{3}$ olur.
3	**A**	**TM09.5** √(x²) = |x| ve iç içe kök özelliklerini kullanır. *kolay · 55 sn*	**B:** √(x²) = x yazıp hiç mutlak değer almamak **C:** √((a − b)²)'yi a − b yazmak **D:** Negatif a için √(a²)'yi a yazmak **E:** Tek dereceli ∛(a³)'te de mutlak değer almak	$\sqrt{a^2}=\lvert a\rvert=-a$, $\sqrt[3]{a^3}=a$ ve $\sqrt{(a-b)^2}=\lvert a-b\rvert=b-a$ olduğundan toplam $-a+a+b-a=b-a$ olur.
4	**E**	**TM09.3** Paydayı rasyonel yapar (eşlenik ile çarpma). *orta · 85 sn*	**A:** Kesri paydadaki terimlere dağıtmak: 6/3 − 6/√3 **B:** Eşlenik yerine paydanın kendisiyle genişletip paydayı 6 almak **C:** Eşlenikle çarparken paydayı 9 + 3 = 12 hesaplamak **D:** Payı eşlenikle çarparken 6 · 3 + √3 yazmak	Pay ve payda eşlenik $3+\sqrt{3}$ ile çarpılırsa $\dfrac{6(3+\sqrt{3})}{9-3}=\dfrac{6(3+\sqrt{3})}{6}=3+\sqrt{3}$ olur.

5	**B**	**TM09.2** Köklü ifadelerde toplama, çıkarma, çarpma, bölme yapar. *orta · 80 sn*	**A:** √a + √b = √(a + b) sanmak **C:** √12'yi 4√3 yazmak (4'ü kök dışına 4 olarak çıkarmak) **D:** Kenarları toplamak yerine çarpmak: √12 · √27 = 18 **E:** √27'yi 9√3 yazmak (9'u kök dışına 9 olarak çıkarmak)	Halıların kenarları $\sqrt{12} = 2\sqrt{3}$ m ve $\sqrt{27} = 3\sqrt{3}$ m'dir. Toplam uzunluk $2\sqrt{3} + 3\sqrt{3} = 5\sqrt{3}$ m olur.
6	**B**	**TM09.2** Köklü ifadelerde toplama, çıkarma, çarpma, bölme yapar. **TM09.1** Kök–üs ilişkisini kullanır; kök dışına çıkarma ve kök içine alma yapar. *orta · 90 sn*	**A:** Farklı dereceli kökleri doğrudan çarpmak: √2 · ∛4 = ⁶√8 **C:** Dereceleri yok sayıp √2 · ∛4 = √8 yazmak **D:** ∛4'ü 2^(3/2) yazmak (kök–üs dönüşümünü ters kurmak) **E:** Kök derecelerini yok sayıp 2 · 4 / 2 hesaplamak	$\sqrt{2} = 2^{\frac{1}{2}}$, $\sqrt[3]{4} = 2^{\frac{2}{3}}$, $\sqrt[6]{2} = 2^{\frac{1}{6}}$ olduğundan sonuç $2^{\frac{1}{2}+\frac{2}{3}-\frac{1}{6}} = 2^1 = 2$ olur.
7	**D**	**TM09.4** Köklü sayıları sıralar ve tahmini değerini bulur. *orta · 85 sn*	**A:** Yalnız kök dışındaki katsayılara bakarak sıralamak **B:** Katsayıyı karesini almadan kök içine çarpmak: √14, √9, √10 **C:** Büyükten küçüğe bulduğu sıralamayı '<' ile yazmak **E:** Yalnız kök içindeki sayılara bakarak sıralamak	Katsayılar kök içine alınırsa $a = \sqrt{28}$, $b = \sqrt{27}$, $c = \sqrt{50}$ olur. Buna göre $b < a < c$ bulunur.
8	**D**	**TM09.4** Köklü sayıları sıralar ve tahmini değerini bulur. *orta · 90 sn*	**A:** √10 < 3,1 sanıp ∛9 = 3 ve √2 + √3 = √5 kabul etmek **B:** √2 + √3 = √5 sanıp III'ü elemek **C:** √10 ≈ 3,1 diye I'i doğru sayıp ∛9'u √9 = 3 ile karıştırmak **E:** √10 ≈ 3,1 yuvarlamasıyla I'i de doğru saymak	$3{,}1^2 = 9{,}61 < 10$ olduğundan $\sqrt{10} > 3{,}1$; I yanlış. $2^3 = 8 < 9 < 27 = 3^3$ olduğundan II doğru. $(\sqrt{2} + \sqrt{3})^2 = 5 + 2\sqrt{6} > 5$ olduğundan III doğru.
9	**C**	**TM09.1** Kök–üs ilişkisini kullanır; kök dışına çıkarma ve kök içine	**A:** Süre farkını yalnız x'e uygulamak: √(x/5) = 1 **B:** Düşme süresini yükseklikle doğru orantılı sanmak	Balkondan düşme süresi $\sqrt{20/5} = 2$ s, çatıdan ise 3 s'dir. $\sqrt{\frac{h}{5}} = 3 \Rightarrow h = 45$ m olduğundan $x = 45 - 20 = 25$ bulunur.

		alma yapar. *zor · 130 sn*	**D:** Çatının yerden yüksekliğini x sanmak **E:** √(20/5) = 2 yerine 4 alıp t = 5'ten h = 125 bulmak	
10	**B**	**TM09.3** Paydayı rasyonel yapar (eşlenik ile çarpma). *zor · 130 sn*	**A:** Sadeleşmede kalan son terimi √9 yerine √8 almak **C:** Sadeleşmede kalan −1 terimini unutmak **D:** Eşlenikle çarpınca terimleri √(k+1) + √k yazmak: √9 + 1 **E:** Kök almayı unutup 9 − 1 hesaplamak	Her terim eşleniğiyle genişletilirse $\frac{1}{\sqrt{k+1}+\sqrt{k}} = \sqrt{k+1}-\sqrt{k}$ olur. Toplam $(\sqrt{2}-1)+(\sqrt{3}-\sqrt{2})+\cdots+(\sqrt{9}-\sqrt{8}) = \sqrt{9}-1 = 2$ bulunur.
11	**C**	**TM09.5** √(x²) = |x| ve iç içe kök özelliklerini kullanır. *zor · 140 sn*	**A:** √((2 − √3)²)'yi √3 − 2 yazmak (√(x²) = x yanılgısı) **B:** √a + √b = √(a + b) sanmak: √14 **D:** 4√3'lerin birbirini götürdüğünü sanıp √7 + √7 yazmak **E:** √(7 − 4√3)'ü 2 + √3 almak (iç içe kökte işaret hatası)	$7-4\sqrt{3} = (2-\sqrt{3})^2$ ve $7+4\sqrt{3} = (2+\sqrt{3})^2$ olur. $\sqrt{(2-\sqrt{3})^2} = \lvert 2-\sqrt{3}\rvert = 2-\sqrt{3}$ olduğundan toplam $(2-\sqrt{3})+(2+\sqrt{3}) = 4$ bulunur.

Öğretim stratejisi

√a + √b ≠ √(a+b) yanılgısını sayısal karşı örnekle (√9 + √16) kır. Sıralamada tüm kökleri aynı köke/kök içine alma stratejisini göster.